Kế hoạch Chuẩn bị Hệ điều hành & Phần cứng

Triển khai Pipeline S2S lên HSPTEK AIBOX 8550 tại VNG Campus

Phụ trách:	**Khánh** (Chính, Lenovo LOQ) · **Khoa** (Hỗ trợ, Mac)	**Cập nhật:**	11/11/2026
Lịch kiểm thử:	**12/11 & 13/11/2026** (15:00 – 18:00, 2 ca × 3 tiếng)	**Thiết bị:**	AIBOX 8550 (QCS8550)
Địa điểm:	Khu Saigon AI Hub, VNG Campus – Z06 Đ. số 13, Tân Thuận	**Phòng thi:**	Saigon AI Hub
Hiện trạng máy:	Lenovo LOQ (Win 11) + MacBook (macOS) · Không mic/loa rời	**Chế độ:**	100% Offline (Không mạng)

QUY TẮC SỐNG CÒN KHI DÙNG MÁY CỦA BAN TỔ CHỨC (DÙNG CHUNG NHIỀU ĐỘI)

1. **Tuyệt đối không đổi mật khẩu:** Tài khoản được BTC cấp tại chỗ. Giữ nguyên mật khẩu để các đội thi ca sau và chuyên gia kỹ thuật Qualcomm/VNG có thể truy cập hỗ trợ.
2. **Tuyệt đối không nạp lại OS (Flash OS / QDL / Fastboot):** Thao tác Flash sẽ **xóa sạch 100% dữ liệu** trên hộp AIBOX 8550. Chỉ thực hiện khi có yêu cầu và giám sát trực tiếp từ kỹ sư BTC.
3. **Không chép đè thư viện hệ thống** (`/usr/lib`, `/usr/lib/rfsa/adsp`): Toàn bộ runtime QAIRT 2.51, wheel và mô hình của đội phải nằm gọn trong thư mục riêng của nhóm (`~/onevoice/s2s_edge_pkg/`) và chạy trong môi trường ảo (venv).
4. **Không chỉnh sửa file mạng vĩnh viễn** (như `/etc/dhcpcd.conf`): Dùng lệnh gán IP tạm thời qua terminal để khi khởi động lại, máy tự động hoàn nguyên về trạng thái chuẩn của BTC.

1. Hiểu nhanh về thiết bị HSPTEK AIBOX 8550

1.1. Bảng đối chiếu phần cứng & Ý nghĩa kỹ thuật đối với nhóm

Thành phần	Thông số kỹ thuật (AIBOX 8550)	Ý nghĩa & Phương án tác chiến của nhóm
SoC / NPU	Qualcomm QCS8550, Hexagon HTP **v73** (Dual eNPU V3, 48 TOPS INT8, 12 TFLOPS FP16)	Cùng thế hệ v73 với IQ-9075. Khanh đã link lại thành công cả 9 graph cho target `"QCS8550 (Proxy)"` trên QAIRT 2.51 và profile trên AI Hub.
Bộ nhớ RAM	16 GB LPDDR5x	Quá dư dả: toàn bộ 9 graph của 1 chiều dịch nạp thường trực vào RAM chỉ tốn ∼2,2 GB (cơ chế Singleton Pre-loaded, không độ trễ load).
Lưu trữ	128 GB UFS 3.1	Thoải mái lưu gói cài 8,2 GB, bộ dữ liệu mẫu 143 MB và log đo đạc.
Hệ điều hành	**Ubuntu 22.04 LTS** (Kernel 5.15, Python 3.10, glibc 2.35)	**Rất thuận lợi:** `install.sh` của Khanh tự động kích hoạt `wheelhouse_cp310/`. Không cần cấu hình container Docker.
Cổng USB Type-C	Cổng đa năng: ADB Shell / Truyền dữ liệu / Xuất hình DP Alt Mode	**Kênh liên lạc cứu tinh:** Dùng kết nối ADB giữa Laptop và AIBOX để đẩy file và gửi lệnh điều khiển.
Cổng Micro-USB	UART Console Serial (115200 baud)	**Đường vào cứu nguy khẩn cấp:** Đăng nhập máy trực tiếp qua cáp micro-USB mà không cần mạng hay màn hình.
Cổng Mạng RJ45	1× Gigabit Ethernet (1 Gbps)	Mặc định nhận IP động DHCP (`eth0`). Dùng nối thẳng sang cổng LAN của Lenovo LOQ khi cần SSH.
4× USB-A 3.0	Cổng ngoại vi chuẩn công nghiệp	Hộp **hoàn toàn không có** mic, loa hay cổng 3.5 mm tích hợp.
Nguồn điện	Adapter 12V DC công nghiệp	BTC đã trang bị sẵn tại bàn kiểm thử.

1.2. Các thuật ngữ phần cứng & Rủi ro sai lệch phiên bản thư viện

- **ADB (Android Debug Bridge):** Công cụ giao tiếp qua cáp Type-C có sẵn trên nền tảng BSP Qualcomm Linux, cho phép mở shell điều khiển (`adb shell`) và truyền file (`adb push/pull`) tốc độ cao mà không cần mạng.
- **FastRPC & CDSP:** Giao diện IPC nhân Linux để CPU đẩy tác vụ xuống NPU Hexagon. Đường dẫn thiết bị: `/dev/fastrpc-cdsp`. Nếu thiếu file này, CPU sẽ không gọi được NPU.

- **Stub & Skel:** Cơ chế phân tách thư viện của QNN: `libQnnHtpV73Stub.so` chạy phía CPU, còn `libQnnHtpV73Skel.so` chạy phía DSP. **Bắt buộc 2 nửa phải cùng phiên bản QAIRT.**
- **Context Binary (`.bin`):** Đồ thị mạng nơ-ron đã biên dịch nhị phân cho một SoC và một phiên bản QAIRT nhất định. Toàn bộ 9 model của nhóm được biên dịch chuẩn theo **QAIRT 2.51**.

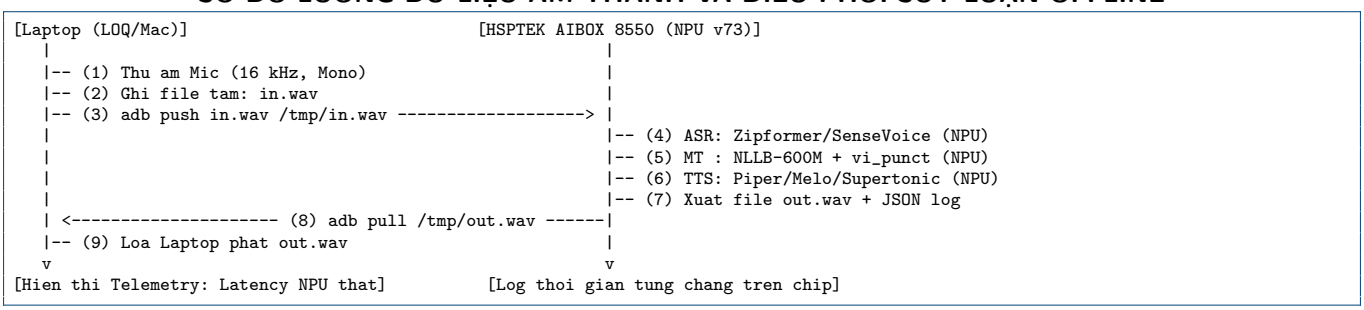
CẢNH BÁO RỦI RO LỆCH PHIÊN BẢN QAIRT GIỮA HỘP VÀ MÔ HÌNH

Tài liệu hướng dẫn HSPTEK KIMQ8550 (trang 11) hướng dẫn cài thư viện SNPE/QNN phiên bản cũ **2.41** vào `/usr/lib/rfsa/adsp/`. Trong khi đó, các file `.bin` của nhóm được biên dịch bằng **QAIRT 2.51**.
→ **Biện pháp:** Tuyệt đối **không** trỏ biến môi trường `ADSP_LIBRARY_PATH` vào thư viện hệ thống `/usr/lib/rfsa/adsp/`. Hãy để wheel `qai_appbuilder-2.51.40` tự động định tuyến đến thư mục Skel 2.51 đi kèm wheel để đảm bảo tính đồng nhất 100%.

2. Giải pháp Âm thanh: Sử dụng Mic & Loa của Laptop qua ADB

Vì nhóm **không có mic và loa USB rời**, đồng thời kiến trúc AIBOX không hỗ trợ nhận laptop làm USB Audio Device qua cổng Type-C, nhóm áp dụng giải pháp bắc cầu âm thanh thông minh: **Thu/phát âm thanh trên Laptop và ủy quyền xử lý suy luận cho NPU của AIBOX thông qua giao thức ADB**.

SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU ÂM THANH VÀ ĐIỀU PHỐI SUY LUẬN OFFLINE



Ưu điểm vượt trội của giải pháp:

1. **Đáp ứng 100% yêu cầu chạy Offline của BTC:** Giao thức ADB truyền dữ liệu qua đường bus phần cứng USB, hoàn toàn độc lập với card mạng Internet. Khi bật Chế độ máy bay (Airplane Mode) trên Laptop và tắt mạng trên AIBOX, kết nối vẫn chạy trơn tru.
2. **Đảm bảo số liệu trung thực tuyệt đối:** Báo cáo kỹ thuật tách biệt rõ: **Thời gian trên chip AIBOX** (ASR ms + MT ms + TTS ms do hộp tự đo bên trong NPU) là số liệu chính thức; thời gian truyền file `adb push/pull` (≈ 20–40 ms cho câu ngắn) được tính vào độ trễ giao tiếp ngoại vi.
3. **Không ảnh hưởng tới bài thi chính thức:** Khi chạy kiểm thử đo đạc toàn bộ tập dữ liệu mẫu (`run_btc.sh`), hộp đọc trực tiếp các file âm thanh WAV/MP3 từ ổ cứng, hoàn toàn không phụ thuộc vào micro.

2.1. Mã nguồn điều khiển Push-To-Talk trên Laptop (`tools/laptop_ptt.py`)

Script do Hiếu & Khoa phụ trách, tương thích đa nền tảng (Windows trên Lenovo LOQ và macOS trên MacBook):

```
import subprocess, sys, time, os
import sounddevice as sd
import soundfile as sf
import numpy as np

PAIR = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "vi,ko"
BOX_DIR = "/root/onevoice/s2s_edge_pkg"   # Thu muc deploy tren hop

# Cau lenh chay offline 1 cau cua goi s2s_edge (ngat dong ro rang, khong tran le):
BOX_CMD = (
    f"cd {BOX_DIR} && python3 -m s2s_edge single "
    f"--pair {PAIR} --in /tmp/in.wav --out /tmp/out.wav "
    f"--models models/models.json --backend npu"
)

def adb(*args):
    res = subprocess.run(["adb", *args], check=True, capture_output=True, text=True)
    return res.stdout.strip()
```

```
print(f"=== KHOI DONG DIEU KHIEN S2S LAPTOP <-> AIBOX 8550 ({PAIR}) ===")
while True:
    try:
        input("\n[Enter] de BAT DAU noi...")
        audio_buffer = []
        stream = sd.InputStream(
            samplerate=16000, channels=1, dtype='int16',
            callback=lambda d, *_: audio_buffer.append(d.copy())
        )
        stream.start()
        input(">>> Dang thu am... Nhan [Enter] de DUNG va DICH")
        stream.stop()

        # Luu audio cuc bo
        audio_data = np.concatenate(audio_buffer)
        sf.write("in.wav", audio_data, 16000)

        t_start = time.time()
        # 1. Day audio len AIBOX
        adb("push", "in.wav", "/tmp/in.wav")

        # 2. Goi NPU thuc thi va in log
        print("--> NPU AIBOX 8550 dang xu ly...")
        box_output = adb("shell", BOX_CMD)
        print(f"[AIBOX LOG]:\n{box_output}")

        # 3. Keo ket qua audio ve
        adb("pull", "/tmp/out.wav", "out.wav")
        total_e2e = time.time() - t_start
        print(f"--> Tong thoi gian vong lap (ca truyen file): {total_e2e:.2f}s")

        # 4. Phat am thanh qua loa laptop
        out_data, sr = sf.read("out.wav")
        sd.play(out_data, sr)
        sd.wait()
    except KeyboardInterrupt:
        print("\nKet thuc phien lam viec.")
        break
```

3. Danh mục Thiết bị & Dây cáp cần mang đi (Chuẩn bị trong ngày 11/11)

#	Thiết bị / Dây cáp	SL	Mức độ	Mô tả chi tiết & Lưu ý kỹ thuật
1	Cáp USB-C ↔ USB-C Truyền Dữ Liệu	2	**Bắt buộc**	**Quan trọng nhất:** Phải là cáp Type-C có đường Data (truyền file/ADB), không dùng cáp chỉ sạc. Kiểm tra trước ở nhà bằng cách cắm điện thoại vào laptop xem có nhận dữ liệu không.
2	Cáp Micro-USB ↔ USB-A (Data)	1	**Rất nên có**	Cắm từ cổng Micro-USB của AIBOX sang cổng USB-A của Lenovo LOQ để xem Serial Console qua PuTTY.
3	Cáp mạng LAN Cat6 (dài 1.5 – 2m)	1	Nên có (∼30k)	Nối thẳng cổng LAN của Lenovo LOQ với cổng RJ45 của AIBOX để tạo đường truyền SSH/SCP dự phòng.
4	Ổ USB ≥ 32 GB (Định dạng exFAT)	1	**Rất nên có**	Chứa gói cài đặt `s2s_edge_pkg` (8,2 GB) + bộ dữ liệu BTC (143 MB). Cắm trực tiếp vào cổng USB-A của hộp để chép nếu ADB bị chậm.
5	Ổ cắm điện nối dài (3–4 chấu)	1	Nên có	Cấp nguồn đồng thời cho 2 laptop (Lenovo LOQ sạc công suất lớn + MacBook).
6	Laptop Lenovo LOQ (Windows 11)	1	**Bắt buộc**	Máy trạm điều khiển chính của Khánh: có cổng USB-C, USB-A, LAN RJ45, card RTX 4050.
7	Laptop MacBook (macOS)	1	**Bắt buộc**	Máy hỗ trợ của Khoa: dùng theo dõi log, chạy ADB dự phòng, quay màn hình/chạy PTT.
8	Smartphone / Chân máy tripod	1	Bắt buộc	Kin dùng để quay video hiện trường rõ nét toàn cảnh thiết bị và thao tác người dùng.
–	Cáp HDMI / Adapter Type-C → HDMI	0	Không cần	Đội không có màn hình rời; toàn bộ hiển thị và quay video thực hiện trên màn hình laptop.
–	Micro / Loa USB rời	0	Không cần	Dùng trực tiếp hệ thống mic/loa tích hợp của 2 laptop qua script điều phối ADB.

DỰ TRÙ KINH PHÍ & ĐỊA ĐIỂM MUA SẮM NHANH TRONG NGÀY 11/11

Tổng kinh phí dự kiến: 150.000 – 250.000 VNĐ.
Khoa phụ trách mua sắm tại các cửa hàng phụ kiện điện thoại/máy tính hoặc đặt hỏa tốc:
- 01 Cáp Type-C to Type-C 100W/Data (Baseus / Ugreen): ~90.000 VNĐ.
- 01 Dây mạng LAN Cat6 đúc sẵn 2m: ~30.000 VNĐ.
- 01 Cáp Micro-USB truyền dữ liệu: ~30.000 VNĐ (nếu nhà chưa có sẵn).

4. Cài đặt Môi trường Sẵn sàng trên Laptop (Hoàn thành trước 21:00 ngày 11/11)

4.1. Cấu hình chi tiết trên từng máy

Hạng mục	Lenovo LOQ (Windows 11 – Khánh)	MacBook (macOS – Khoa)
ADB & Fastboot	Tải SDK Platform-Tools, giải nén vào `C:\platform-tools`, thêm vào System `PATH`.	Cài qua Homebrew: `brew install android-platform-tools`.
Driver phần cứng	Cài **Google USB Driver** (từ Android Studio) để Windows nhận diện thiết bị ADB khi cắm Type-C.	macOS nhận diện cổng ADB gốc qua USB-C tự động, không cần cài driver ngoài.
Terminal & Serial	Cài **PuTTY** để đọc Serial COM qua Micro-USB (Speed 115200, Flow control: None).	Dùng lệnh tích hợp: `screen /dev/tty.usbmodem* 115200` hoặc ứng dụng SerialTools.
Kết nối Mạng / SSH	Cài sẵn OpenSSH Client (Windows Settings), WinSCP để kéo thả file nếu dùng cáp LAN.	Có sẵn OpenSSH (`ssh`, `scp`, `rsync`) trên macOS Terminal.
Phần mềm Quay phim	Cài **OBS Studio** (thu đồng thời màn hình Terminal + âm thanh Stereo mic và loa).	Cài OBS Studio hoặc dùng QuickTime Player tích hợp tính năng Screen Recording.
Môi trường Python	Python 3.10+, cài thư viện: `pip install sounddevice soundfile numpy`.	Python 3.10+, cài tương tự; **cần cấp quyền Micro** cho Terminal trong System Settings.

4.2. Kịch bản Diễn tập Cài đặt Offline tại nhà (Khánh & Khoa thực hiện chiều 11/11)

Để loại bỏ 100% nguy cơ thiếu thư viện khi mang lên VNG Campus (nơi máy bị ngắt mạng), Khánh và Khoa dùng Docker trên laptop để giả lập môi trường AIBOX 8550 (Ubuntu 22.04 ARM64 hoàn toàn không có Internet):

```
# 1. Tao ma bam SHA256 tren laptop de kiem tra tinh toan ven file sau khi chep
cd D:/onevoice/s2s_edge_pkg
find . -type f -print0 | xargs -0 sha256sum > ../SHA256SUMS

# 2. Chay thu nghiem trong container ARM64 ngat toan bo mang (--network none)
docker run --rm -it --platform linux/arm64 --network none \
  -v D:/onevoice/s2s_edge_pkg:/pkg ubuntu:22.04 bash

# 3. Ben trong container: Chay thu nghiem quy trinh cai dat
cd /pkg
bash tools/recon.sh           # Script kiem tra he thong
bash install.sh               # Phai tu dong nhan wheelhouse_cp310/ va cai thanh cong
python3 -m s2s_edge --help    # Import thu vien thanh cong ma khong thieu goi
```

Tải sẵn gói deb cứu hộ phòng khi hộp thiếu gói hệ thống:

```
# Tai san cac file .deb ARM64 bo vao thu muc debs/ tren USB
docker run --rm --platform linux/arm64 -v $PWD/debs:/debs ubuntu:22.04 bash -c \
 "apt-get update && cd /debs && apt-get download python3.10-venv python3-pip-whl python3-setuptools-whl alsa-utils
    ffmpeg"
```

4.3. Bốn câu hỏi Khánh gửi email cho Ban tổ chức trong ngày 11/11

1. Hộp AIBOX 8550 tại Lab có mở sẵn cổng ADB qua Type-C không? Tài khoản cấp có quyền sudo không?
2. Bản build Ubuntu 22.04 trên máy có bật sẵn `/dev/fastrpc-cdsp` và cấp quyền Unsigned PD chưa?
3. Tại phòng lab Saigon AI Hub có sẵn mic/loa USB hoặc dây mạng LAN dự phòng để mượn không?
4. Dữ liệu của đội cài trong ca ngày 12/11 có được giữ nguyên sang ca ngày 13/11 không?

5. Kịch bản Kết nối Thực tế tại VNG Campus (Theo thứ tự ưu tiên)

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁP KẾT NỐI TẠI PHÒNG THI VNG CAMPUS

Lenovo LOQ	Cáp Type-C (Data) →	**Cổng Type-C AIBOX 8550** (Kênh chính: ADB Push/Pull & Shell)
Lenovo LOQ	Cáp Micro-USB →	**Cổng Micro-USB AIBOX** (Dự phòng khẩn cấp: Serial Console PuTTY)
Lenovo LOQ	Cáp LAN Cat6 →	**Cổng RJ45 AIBOX** (Dự phòng truyền file lớn: SSH/SCP 1 Gbps)
Ổ cứng USB	Cắm trực tiếp →	**Cổng USB-A AIBOX** (Phương án chép gói 8,2 GB tốc độ cao nhất)
MacBook	Đặt cạnh LOQ →	Theo dõi log, quay video OBS phụ, sẵn sàng cắm ADB thay thế

Phương án A: Kết nối qua ADB Type-C (Phương án Chính – Nhanh & Gọn nhất)

```
adb devices                    # Kiem tra ket noi: phai hien thi serial dang [xxxxxx  device]
adb shell                      # Mo shell truc tiep vao he dieu hanh AIBOX 8550
adb shell "df -h /data ~"      # Kiem tra phan vung o dia con trong (yeu cau >= 15 GB)

# Day goi code, model va dataset len hop
adb push D:\onevoice\s2s_edge_pkg /root/onevoice/s2s_edge_pkg
adb push D:\onevoice\onevoice_btc_data /root/onevoice/onevoice_btc_data
adb push D:\onevoice\SHA256SUMS /root/onevoice/
```

Phương án B: Kết nối qua Serial Console Micro-USB (Khi ADB không nhận thiết bị)

1. Cắm cáp Micro-USB từ AIBOX sang Lenovo LOQ. Bật Device Manager kiểm tra cổng `Ports (COM & LPT)` để lấy số cổng (ví dụ: `COM3`).
2. Mở PuTTY → Chọn **Serial** → Nhập `COM3`, Speed: **115200** → Nhấn **Open** → Nhấn Enter.
3. Đăng nhập bằng tài khoản BTC cấp (mặc định: `root` / `oelinux123`).
4. Gõ lệnh `ifconfig` hoặc `ip -br addr` để kiểm tra địa chỉ mạng.

Phương án C: Nối cáp mạng LAN trực tiếp Lenovo LOQ ↔ AIBOX 8550

Vì hộp mặc định xin IP qua DHCP, khi nối cáp mạng trực tiếp giữa laptop và hộp mà không có router, nhóm chọn 1 trong 2 cách:

- **Cách 1 (Chia sẻ mạng Windows ICS):** Trên LOQ, vào *Network Connections* → Chuột phải Wi-Fi → *Properties* → *Sharing* → Tích chọn *Allow other network users...* → Chọn cổng Ethernet. Windows sẽ tự cấp IP động cho hộp dạng `192.168.137.x`.
- **Cách 2 (Đặt IP tĩnh tạm thời qua lệnh):**
  - Trên Lenovo LOQ (PowerShell Admin):

    ```
    netsh interface ip set address "Ethernet" static 192.168.10.1 255.255.255.0
    ```

  - Trên AIBOX (qua Serial/ADB):

    ```
    sudo ip addr add 192.168.10.2/24 dev eth0 && sudo ip link set eth0 up
    ```

  Sau đó truyền dữ liệu cực nhanh qua SCP từ Lenovo LOQ:

  ```
  scp -r D:\s2s_edge_pkg root@192.168.10.2:~/onevoice/
  ```

Phương án D: Cắm trực tiếp ổ USB vào cổng USB-A trên hộp

```
lsblk                                  # Xac dinh ten o USB (thuong la /dev/sda1)
sudo mkdir -p /mnt/usb && sudo mount /dev/sda1 /mnt/usb
cp -r /mnt/usb/s2s_edge_pkg ~/onevoice/ && sync
sudo umount /mnt/usb
# Kiem tra toan ven du lieu sau khi copy:
cd ~/onevoice/s2s_edge_pkg && sha256sum -c ../SHA256SUMS --quiet
```

6. Quy trình Triển khai trên Hộp & Ma trận Xử lý Sự cố

6.1. Trình tự thực thi chuẩn xác (Theo thiết kế của Khanh)

```
cd ~/onevoice/s2s_edge_pkg

# Buoc 1: Trinh sat he thong (1-2 phut: OS, glibc, Python, FastRPC, QNN, USB)
bash tools/recon.sh

# Buoc 2: Cai dat moi truong offline (Tu dong kich hoat wheelhouse_cp310/ cho Ubuntu 22.04)
bash install.sh

# Buoc 3: Golden check tung graph va khoi tao NPU (Luu ket qua vao logs/models_ok.txt)
bash tools/session0.sh

# Buoc 4: Chay benchmark danh gia tap mau BTC 6 chieu (30 cau/chieu, doi 0 neu chay full ~920 cau)
bash tools/run_btc.sh ~/onevoice/onevoice_btc_data 30
```

6.2. Ma trận xử lý nhanh các tình huống phát sinh tại chỗ

Hiện tượng phát sinh	Nguyên nhân cốt lõi	Hành động khắc phục ngay lập tức
Lệnh `adb devices` không hiện thiết bị	Cáp Type-C chỉ có chức năng sạc; hoặc Windows thiếu driver ADB	Đổi sang cáp Type-C thứ 2; cài lại Google USB Driver; hoặc cắm sang MacBook để kiểm tra. Nếu không được, chuyển ngay sang Phương án B (Serial Console).
`adb push` gói 8,2 GB chạy quá lâu	Giới hạn băng thông ADB giao thức cũ	Chuyển sang cắm ổ USB trực tiếp vào cổng USB-A (Phương án D) hoặc truyền qua cáp LAN nối thẳng (Phương án C).
`install.sh` báo lỗi thiếu `python3-venv`	Image Ubuntu rút gọn thiếu package venv	Dùng lệnh: `sudo dpkg -i debs/*.deb` từ thư mục cứu hộ đã chuẩn bị sẵn trên USB.
Không tìm thấy NPU (`/dev/*rpc*` rỗng)	Firmware CDSP hoặc kernel module FastRPC chưa nạp	Báo ngay chuyên gia kỹ thuật Qualcomm/BTC tại phòng lab hỗ trợ kích hoạt module; tạm thời chuyển cờ `-backend cpu` để chạy kiểm chứng chức năng.
Lỗi `"unsigned PD not supported"`	Thiết bị chặn chạy mã skel chưa ký số	Đề nghị chuyên gia BTC mở quyền Unsigned PD; hoặc dùng skel đã ký số của BSP **phiên bản 2.51**.
File `.bin` bị từ chối (`incompatible/soc`)	Sai lệch định danh SoC ID	`session0.sh` sẽ tự động fallback sang bộ mô hình IQ-9075 hoặc bộ mô hình `.dlc` để biên dịch đồ thị tại chỗ.
Hệ thống bị tràn RAM (OOM Kill)	Nạp đồng thời cả 2 mô hình ASR ở chế độ `-auto`	Đổi sang cấu hình nhẹ `models_fast.json` (bỏ decoder beam) hoặc chỉ định rõ cặp dịch `-pair vi,ko`.
Thu âm từ script laptop bị im lặng	Quyền Microphone chưa cấp cho Terminal	Vào Windows Settings → Privacy → Microphone → Cho phép Desktop Apps; trên macOS cấp quyền cho Terminal trong Privacy & Security.

7. Lịch trình Tác chiến 2 Ca tại VNG Campus (12/11 & 13/11)

Ca 1: Ngày 12/11/2026 (15:00 – 18:00) → Mục tiêu: Dựng môi trường & Đo đạc số liệu gốc

- **14:30 – 15:00:** Toàn đội tập trung tại sảnh VNG Campus (Z06 Đường số 13, Tân Thuận), liên hệ bàn lễ tân gọi hotline kỹ thuật để vào phòng Saigon AI Hub.
- **15:00 – 15:15 (Khánh):** Tiếp nhận vị trí máy AIBOX 8550, cắm cáp USB-C và cáp Micro-USB sang Lenovo LOQ. Bật máy, kiểm tra `adb devices`. Chạy và lưu log `tools/recon.sh`.
- **15:15 – 15:35 (Khoa):** Thực hiện chép gói `s2s_edge_pkg` (8,2 GB) và dữ liệu BTC lên hộp. Chạy kiểm tra `sha256sum` xác nhận dữ liệu vẹn toàn.
- **15:35 – 16:00 (Khánh & Khanh):** Chạy `bash install.sh` → `bash tools/session0.sh` để xác thực 9 graph NPU. Đo đạc chế độ HTP `PerfProfile.BURST`.
- **16:00 – 17:15 (Khanh & Hiếu):** Chạy benchmark chính thức: `bash tools/run_btc.sh ~/onevoice_btc_data 30` trên 6 chiều ngôn ngữ. Hiếu ghi chép chi tiết độ trễ ASR/MT/TTS từng câu.
- **17:15 – 17:45 (Cả đội):** Kết nối script `laptop_ptt.py`, thử nghiệm nói thử qua micro laptop, kiểm tra âm thanh phát ra loa và kiểm tra log độ trễ trả về.
- **17:45 – 18:00 (Khánh):** Thu hồi toàn bộ file log về laptop: `adb pull /root/onevoice/s2s_edge_pkg/logs/ .`. Chụp ảnh toàn cảnh setup phần cứng. Bàn giao thiết bị nguyên trạng.

Ca 2: Ngày 13/11/2026 (15:00 – 18:00) → Mục tiêu: Hoàn thiện Benchmark & Quay Video Demo

- **15:00 – 15:20:** Kiểm tra tình trạng thiết bị. Nếu dữ liệu bị xóa giữa 2 ngày thi, thực hiện đẩy lại gói cài đặt (đã diễn tập thành thạo ở ca 1).
- **15:20 – 16:20:** Chạy benchmark bổ sung hoặc chạy full toàn bộ tập dữ liệu BTC (`run_btc.sh ... 0`) theo chỉ đạo kỹ thuật của Khanh sau khi phân tích log tối 12/11.
- **16:20 – 17:40 (Kin đạo diễn): Thực hiện quay Video Demo chính thức** theo đúng kịch bản ngắt mạng ở Mục 8.
- **17:40 – 18:00:** Kéo toàn bộ video và log đo đạc cuối cùng về cả 2 laptop. Sao lưu lên Google Drive nhóm. Dọn dẹp không gian thi.

8. Kịch bản Demo Offline & Quy trình Quay Video Nghiệm thu

8.1. Quy trình ngắt mạng chứng minh vận hành 100% Offline (Yêu cầu bắt buộc của BTC)

Trên terminal của AIBOX 8550 (chạy qua `adb shell`), thực thi lệnh ngắt mạng hoàn toàn:

```
# Ngat hoan toan ket noi mang tren hop
sudo nmcli networking off || sudo ip link set eth0 down

# Kiem tra xac thuc: Khong co IP va ping ra ngoai bi chan hoan toan
ip -br addr
ping -c 3 8.8.8.8
# Ket qua bat buoc: "Network is unreachable" hoac 100% packet loss!
```

Đồng thời trên Laptop Lenovo LOQ: **Bật chế độ máy bay (Airplane Mode)**, ngắt hoàn toàn kết nối Wi-Fi.

8.2. Kịch bản phân cảnh quay video (Thời lượng 2 – 3 phút, Kin quay chính)

- **Cảnh 1 – Bằng chứng phần cứng (15 giây):** Camera quay cận cảnh hộp HSPTEK AIBOX 8550, đèn LED nguồn, dây cáp Type-C duy nhất nối sang Lenovo LOQ. Zoom rõ logo thương hiệu thiết bị.
- **Cảnh 2 – Bằng chứng ngắt mạng (30 giây):** Quay màn hình Laptop đang ở chế độ Airplane Mode, terminal gõ `ping 8.8.8.8` báo lỗi thất bại, chứng minh hệ thống không hề gọi bất kỳ Cloud API nào.
- **Cảnh 3 – Thao tác hội thoại thực tế (90 giây):**
  - Hiếu đóng vai Quản lý/Kỹ sư nước ngoài, Khoa đóng vai Công nhân Việt Nam.
  - Hiếu nhấn nút trên laptop, nói câu tiếng Hàn/Anh → Loa laptop phát ngay câu dịch tiếng Việt cho Khoa nghe → Màn hình laptop hiển thị đồng thời transcript nhận dạng và bản dịch.
  - Khoa nhấn nút nói tiếng Việt đáp lại → Loa laptop phát bản dịch tiếng Hàn/Anh cho Hiếu nghe.
- **Cảnh 4 – Bằng chứng đo lường Telemetry trên Chip (25 giây):** Camera quay cận cảnh log chi tiết in ra terminal:

```
[TELEMETRY] ASR: 163ms | MT: 88ms | TTS: 480ms | Total E2E: 731ms
            Device: Qualcomm QCS8550 Hexagon HTP v73 (NPU Burst Mode)
```

9. Bảng Checklist Rà soát trước Giờ xuất phát (Sáng 12/11/2026)

STT	Hạng mục cần kiểm tra hoàn tất	Người phụ trách	Trạng thái
1	02 Cáp USB-C to USB-C truyền dữ liệu tốt (đã test thử copy file trên điện thoại)	Khoa	[ ]
2	01 Cáp Micro-USB to USB-A truyền dữ liệu tốt	Khoa	[ ]
3	01 Cáp mạng LAN Cat6 đúc sẵn (1.5 – 2m)	Khoa	[ ]
4	01 Ổ cắm điện nối dài 3–4 lỗ cắm công suất lớn	Khánh	[ ]
5	Ổ USB $\geq$ 32GB chứa đủ: gói `s2s_edge_pkg`, `SHA256SUMS`, data BTC, thư mục `debs/`	Khoa	[ ]
6	Lenovo LOQ: Sạc đầy pin, mang củ sạc zin; cài sẵn ADB, PuTTY, OBS, Python PTT	Khánh	[ ]
7	MacBook: Sạc đầy pin, mang sạc Type-C; cài sẵn ADB, cấu hình quyền Micro cho Terminal	Khoa	[ ]
8	Kịch bản `laptop_ptt.py` đã được Khanh điền chính xác câu lệnh CLI `BOX_CMD`	Khanh	[ ]
9	Diễn tập thành công quy trình cài đặt trong Docker ARM64 không mạng trên laptop	Khánh & Khoa	[ ]
10	Giấy tờ tùy thân: CCCD hoặc Thẻ Sinh viên để xuất trình nhận thẻ khách tại lễ tân VNG	Cả đội	[ ]